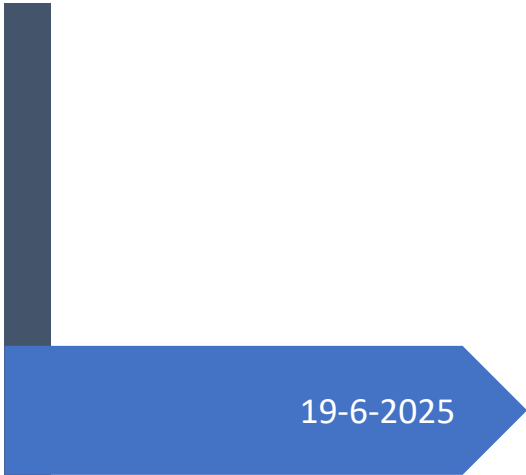
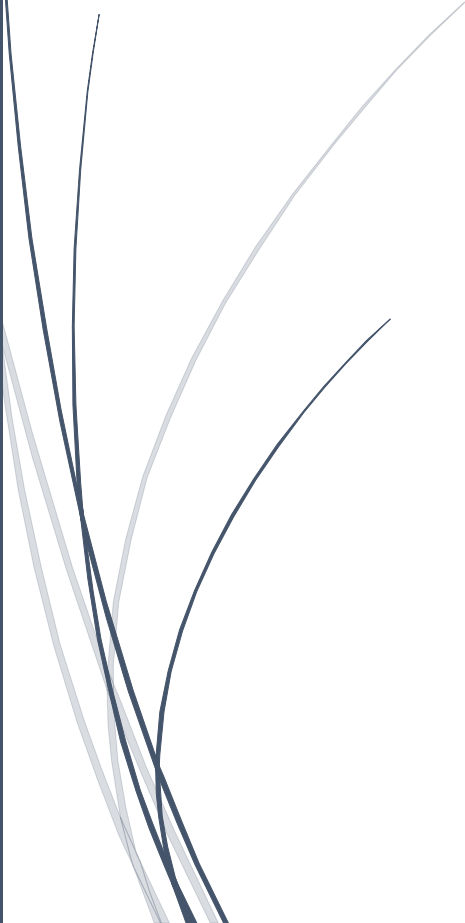


A thick dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow points to the right from this bar, containing the date.

19-6-2025

SISTEMA DE BANCA POR INTERNET (WEB Y MÓVIL)

Arquitectura de Soluciones

Several thin, curved lines in dark blue and light grey originate from the bottom left and sweep upwards and to the right.

Roberto Carlos Catuta. Arquitecto de Soluciones
CI: 1802863637 CELL:0980117457

ÍNDICE

DIAGRAMAS MODELO C4.....	2
Nivel 1: Contexto del Sistema	2
DESCRIPCIÓN	2
Diagrama - Nivel 1 (CONTEXTO DEL SISTEMA).....	3
Nivel 2: Contenedores.....	4
DESCRIPCIÓN	4
Diagrama - Nivel 2 (CONTENEDORES DEL SISTEMA).....	5
NIVEL 3: COMPONENTES.....	6
DESCRIPCIÓN	6
Diagrama - Nivel 3 (COMPONENTES DEL SISTEMA).....	7
Diagrama Servicios- AuthService	8
DESCRIPCIÓN.....	8
TECNOLOGÍAS Y USOS.....	8
Diagrama Servicios- TransferService.....	10
DESCRIPCIÓN.....	10
TECNOLOGÍAS Y USOS.....	10
Diagrama Servicios- ClienteService	13
DESCRIPCIÓN	13
TECNOLOGÍAS Y USOS	13
Diagrama Servicios- NotificationService	16
DESCRIPCIÓN	16
TECNOLOGÍAS Y USOS	16
Diagrama Servicios- AuditoríaService	19
DESCRIPCIÓN	19
TECNOLOGÍAS Y USOS	19
Nivel 4: Diagrama de Código.....	22
Descripción Arquitectura Propuesta Alta Disponibilidad.....	24

SISTEMA DE BANCA POR INTERNET (WEB Y MÓVIL)

Resumen

Este documento presenta una propuesta arquitectónica para el desarrollo de un **Sistema de Banca por Internet** moderno, seguro, y escalable, destinado a ofrecer a los clientes servicios como:

- Consulta de movimientos y productos financieros.
- Realización de transferencias internas e interbancarias.
- Pagos de servicios y tarjetas.
- Gestión de perfil y experiencia omnicanal (web y móvil).
- Onboarding digital con autenticación biométrica.

El diseño considera la integración con plataformas ya existentes como el **Core Bancario**, un **sistema de detalles de cliente**, **servicios de autenticación OAuth2.0**, y **proveedores de notificaciones** como SMS, email y push, garantizando cumplimiento normativo y experiencia de usuario optimizada.

Objetivos

- Centralizar la interacción del cliente con el banco en un solo sistema digital.
- Reducir latencia y errores humanos mediante integración automatizada con sistemas legados.
- Cumplir con regulaciones de privacidad, seguridad y notificación.
- Brindar una experiencia segura y fluida en **SPA web y aplicación móvil multiplataforma**.

DIAGRAMAS MODELO C4

Nivel 1: Contexto del Sistema

Define la interacción entre usuarios, sistemas externos (Core, biometría, autenticación, notificaciones) y las plataformas frontales.

DESCRIPCIÓN

Usuario: Persona que interactúa con el sistema desde un navegador web o una app móvil. Puede consultar movimientos, realizar transferencias y pagos, configurar notificaciones, gestionar su perfil y hacer onboarding con biometría.

Aplicación Web (SPA): Interfaz web desarrollada con tecnologías como Angular, Vue o React. Permite operar con la banca digital desde navegadores modernos. Desplegada en Azure Apps.

Usuario Móvil (App Flutter o ReactN): Aplicación móvil multiplataforma para Android/iOS. Permite acceso desde celulares, con biometría y notificaciones push.

Servicio de Autenticación (Azure AD B2C / OAuth2 / Biométrico Nativo): Verifica la identidad del usuario utilizando inicio de sesión tradicional o biométrico, y genera un token seguro de acceso.

API Gateway de Azure (Azure API Management): Punto de entrada unificado para todas las APIs. Gestiona autenticación, autorización, límites de uso y rutas hacia los microservicios internos.

CORE BANCARIO (Autenticación): Sistema del banco que contiene los datos centrales y verifica las credenciales del usuario. Autoriza o rechaza el acceso según la validez de los datos.

Servicios del Cliente / Movimientos / Transferencias / Notificaciones: Microservicios que ejecutan funciones de negocio como obtener datos del cliente, mostrar movimientos, procesar pagos o enviar alertas.

Sistema Cliente Extendido: Complementa información del cliente desde otros registros.

Sistema Core Banco: Fuente principal de datos como cuentas, saldos y productos.

Base de Datos Auditoría: Guarda un historial completo de actividades del usuario y del sistema.

Usuario Web / Móvil: Personas que acceden a través de navegador o app móvil.

Aplicación Web / Móvil: Frontend que muestra la interfaz al usuario.

Servicio de autenticación: Valida identidad usando Azure AD B2C y reconocimiento facial.

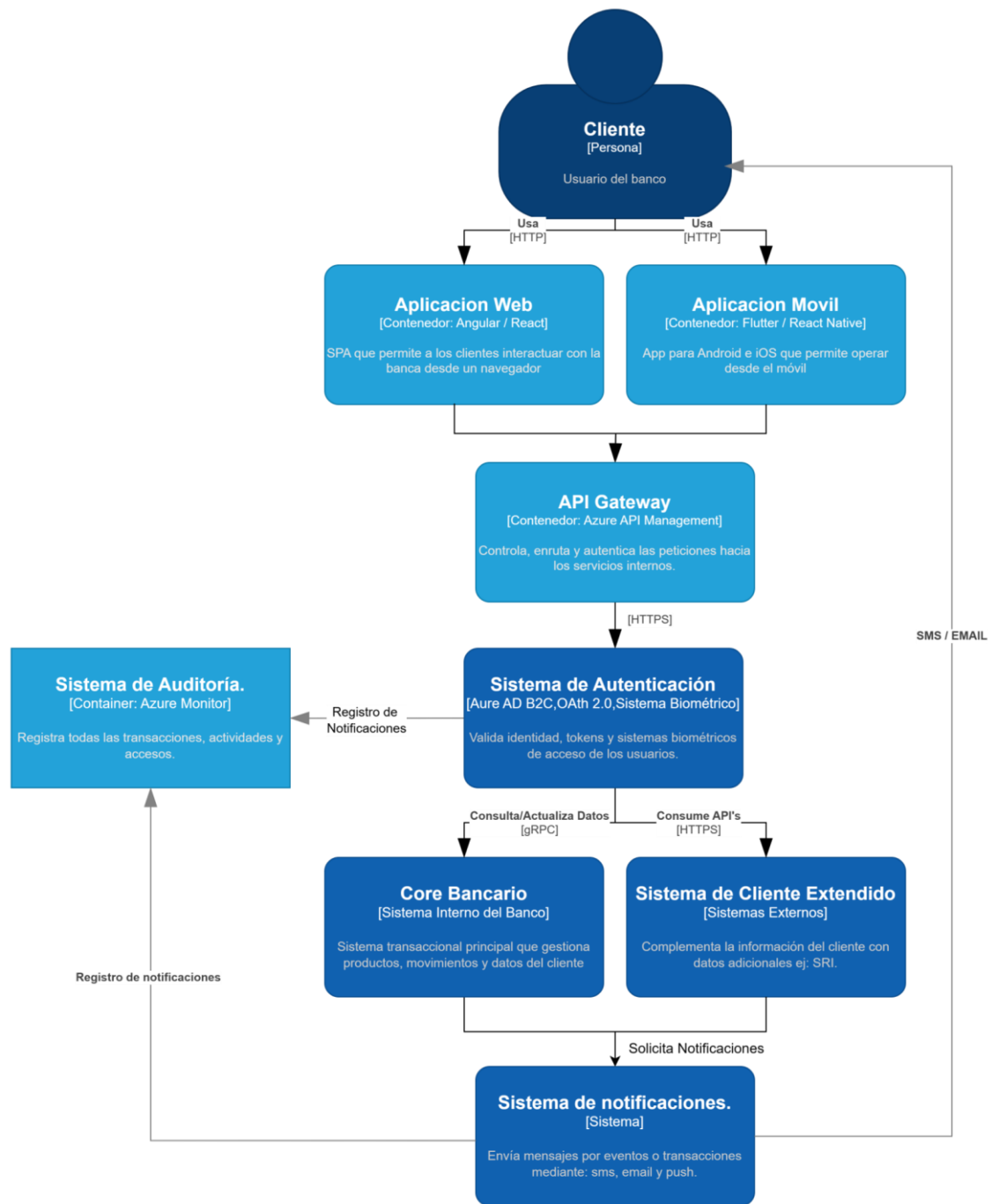
API Gateway: Dirige solicitudes al microservicio correspondiente.

Servicios Cliente / Movimientos / Transferencias / Notificaciones: Ejecutan la lógica de negocio.

Sistemas (Core, Cliente Extendido): Fuentes de datos oficiales del banco.

Base de Datos Auditoría: Guarda trazabilidad de cada acción del cliente.

Diagrama - Nivel 1 (CONTEXTO DEL SISTEMA)



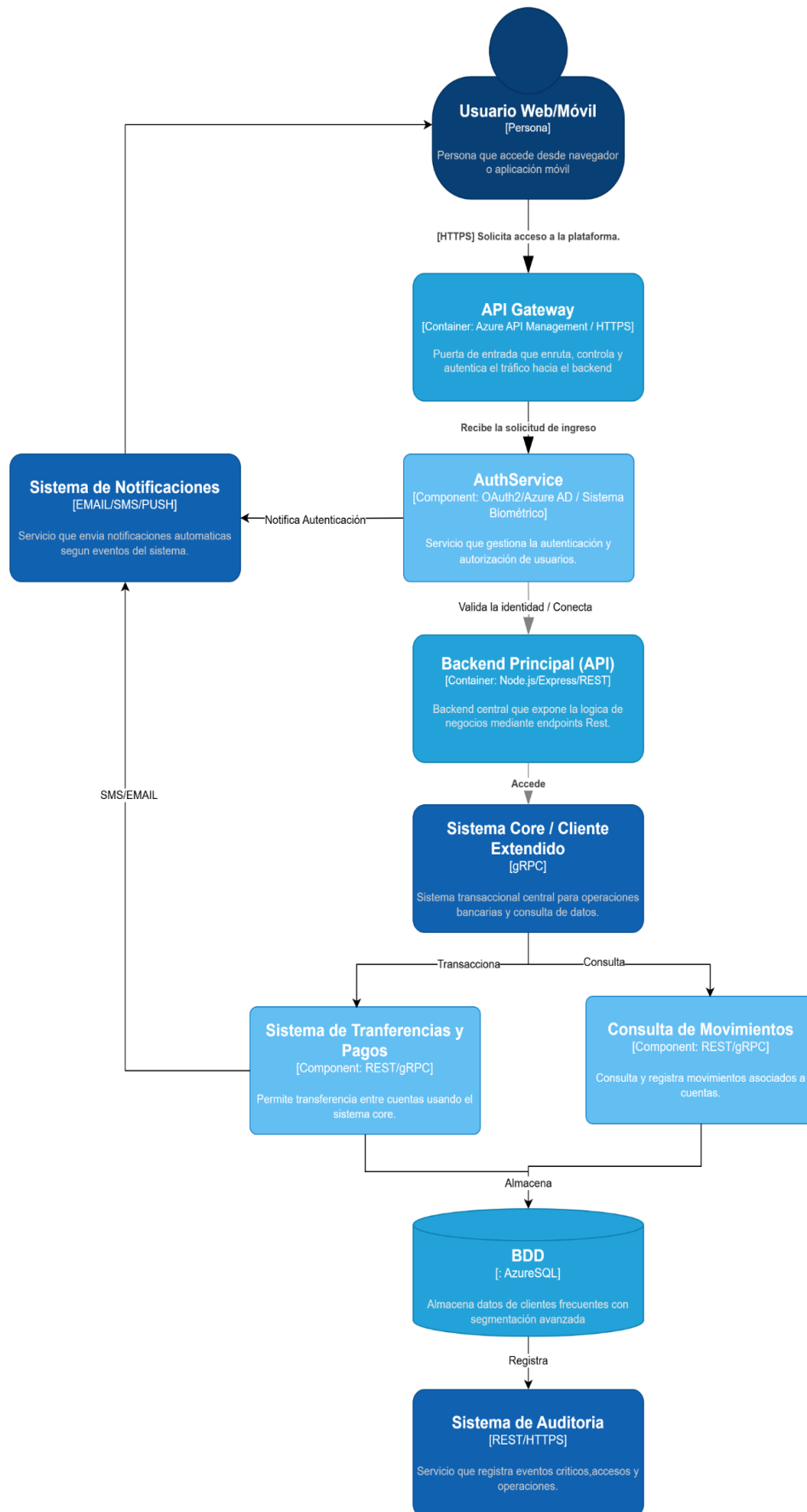
Nivel 2: Contenedores

Se muestra una vista general del sistema bancario desde el punto de vista del usuario final (el cliente). Su propósito es presentar los actores externos que interactúan con el sistema (como el cliente), las aplicaciones principales que utiliza (web y móvil), y los sistemas internos y externos con los que se comunica. Ayuda a comprender el alcance del sistema, los límites y la interacción entre componentes clave de alto nivel.

DESCRIPCIÓN

- **Usuario Web/Móvil:** Usuario final del sistema, accede a la plataforma desde un navegador o aplicación móvil para realizar operaciones bancarias.
- **Aplicación Web / Móvil:** Interfaces de usuario construidas con Angular (SPA) o Flutter, que permiten realizar acciones como transferencias, consultas y autenticación desde cualquier dispositivo.
- **API Gateway:** Contenedor que administra todas las solicitudes entrantes, valida el tráfico y redirige las peticiones al servicio correspondiente. Implementado con Azure API Management.
- **AuthService:** Servicio que gestiona el proceso de autenticación del usuario mediante Azure AD B2C, OAuth2 o biometría. Valida credenciales y emite tokens de acceso.
- **Sistema de Notificaciones:** Servicio que envía notificaciones automáticas al usuario (vía email, SMS o push) según eventos definidos como inicios de sesión o transferencias exitosas.
- **Backend Principal (API):** Contenedor que centraliza la lógica de negocio del sistema, ofreciendo endpoints REST para consumir servicios como movimientos, transferencias y autenticación.
- **Sistema Core Bancario:** Sistema transaccional principal que gestiona productos bancarios, cuentas, saldos y operaciones como transferencias y consultas.
- **Sistema de Cliente Extendido:** Servicio externo que proporciona información adicional sobre los clientes, como datos tributarios o financieros complementarios provenientes de otras instituciones (ej. SRI).
- **Sistema de Transferencias y Pagos:** Componente especializado en ejecutar operaciones entre cuentas del cliente. Gestiona validación, conexión con el sistema core y confirmación de transacciones.
- **Consulta de Movimientos:** Componente que permite a los usuarios revisar el historial de transacciones realizadas en sus cuentas. Recupera los datos desde el sistema core.
- **BDD (Base de Datos de Clientes):** Contenedor de almacenamiento optimizado para consultar rápidamente datos de clientes recurrentes, segmentar perfiles y agilizar procesos.
- **Sistema de Auditoría:** Servicio encargado de registrar cada acción significativa del sistema (autenticación, transacciones, accesos), garantizando trazabilidad y cumplimiento normativo.

Diagrama - Nivel 2 (CONTENEDORES DEL SISTEMA)



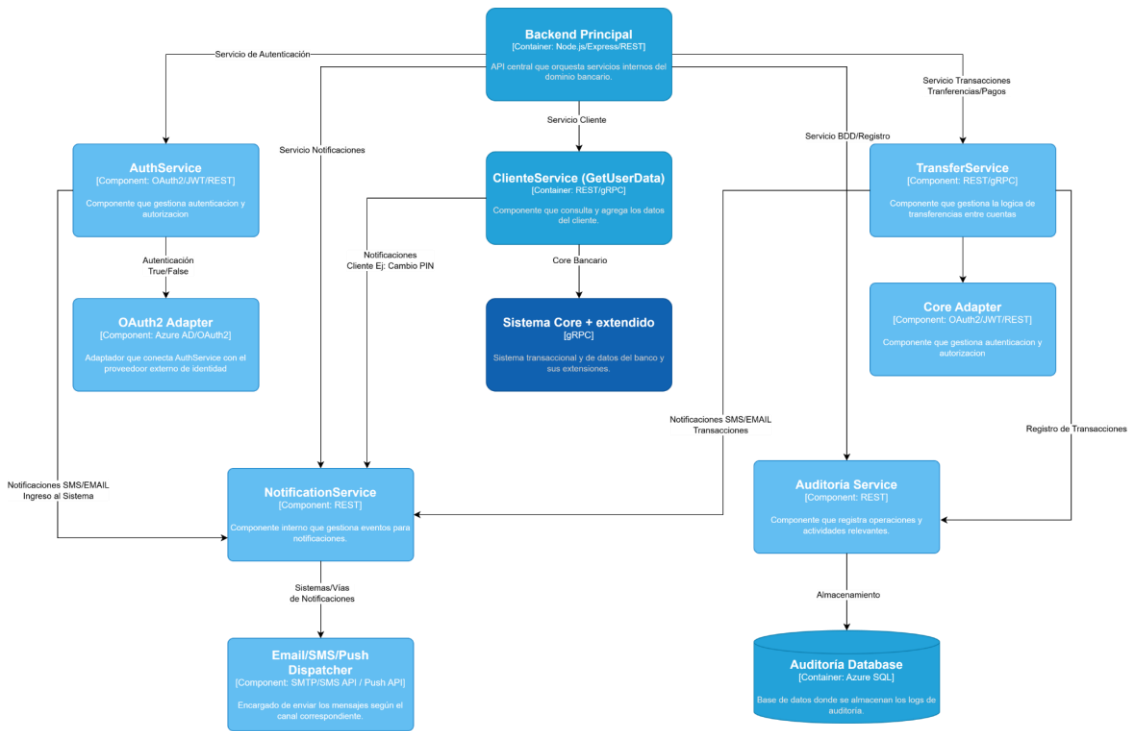
NIVEL 3: COMPONENTES

Descompone los microservicios principales (Transferencias, Consultas, Pagos) en sus componentes funcionales internos.

DESCRIPCIÓN

- **Auth Service:** Administra la autenticación y autorización de usuarios mediante OAuth2/JWT.
- **OAuth2 Adapter:** Componente conector entre el Auth Service y Azure AD, usado para validar identidades externas.
- **Backend Principal:** Punto central que orquesta el funcionamiento del sistema, enviando las solicitudes a los servicios correctos.
- **ClienteService (GetUserData):** Recupera y agrega los datos del cliente, utilizados en operaciones y personalización.
- **Sistema Core + Extendido:** Núcleo del sistema bancario que maneja datos, transacciones, cuentas y servicios asociados.
- **TransferService:** Componente encargado de la lógica de transferencias bancarias entre cuentas.
- **Core Adapter:** Valida credenciales dentro de flujos de operaciones sensibles como transferencias.
- **NotificationService:** Gestiona internamente los eventos que deben generar notificaciones al usuario.
- **Email/SMS/Push Dispatcher:** Envía las notificaciones a través de los canales configurados (correo, SMS, push).
- **Auditoria Service:** Recoge y estructura los eventos críticos para que sean almacenados.
- **Auditoria Database:** Base de datos donde se almacenan los logs de auditoría, útil para monitoreo y cumplimiento normativo.

Diagrama - Nivel 3 (COMPONENTES DEL SISTEMA)



EXPLOSIÓN EN SUB-DIAGRAMAS POR SERVICIO

Diagrama Servicios- AuthService

DESCRIPCIÓN

Se modela para visualizar cómo se distribuyen las responsabilidades entre contenedores, qué tecnologías se utilizan, cómo se comunican entre sí, y para facilitar decisiones de arquitectura, implementación y escalabilidad. También sirve para alinear a los equipos técnicos y de negocio sobre cómo funciona el flujo de autenticación.

TECNOLOGÍAS Y USOS

1. Auth Service

- Es un contenedor implementado en .NET y alojado en Azure App Service.
- Su rol es orquestar el proceso de login: recibe las credenciales del usuario, se comunica con Azure AD B2C, valida tokens y proporciona sesiones seguras.
- Es el núcleo del proceso de autenticación en la arquitectura.

2. Azure Active Directory B2C (Azure AD B2C)

- Es un servicio de identidad administrado que autentica a los usuarios finales.
- Utiliza estándares como OAuth 2.0 y OpenID Connect para emitir tokens de acceso y de identidad.
- Funciona como autoridad de autenticación externa, gestionando políticas, flujos de login, recuperación de contraseña, etc.

3. Aplicación Web

- Desarrollada como una SPA (Single Page Application) usando Angular o React, y alojada en Azure Apps.
- Ofrece la interfaz web al usuario, donde se puede iniciar sesión y consumir servicios protegidos a través del navegador.
- Redirige al usuario a Azure AD B2C para autenticarse y luego interactúa con el API Gateway usando tokens válidos.

4. Aplicación Móvil

- Construida con Flutter y desplegada sobre Azure App Service.

- Ofrece la misma funcionalidad que la aplicación web, pero optimizada para dispositivos móviles.
- También integra la autenticación con Azure AD B2C y se comunica con el backend de forma segura.

5. **API Gateway**

- Implementado/Desplegado usando Azure API Management.
- Actúa como punto de entrada para todas las peticiones hacia los servicios backend, incluyendo Auth Service y otros servicios internos.
- Se encarga de validar tokens, enrutar tráfico, aplicar políticas de seguridad, rate limiting y monitorización.

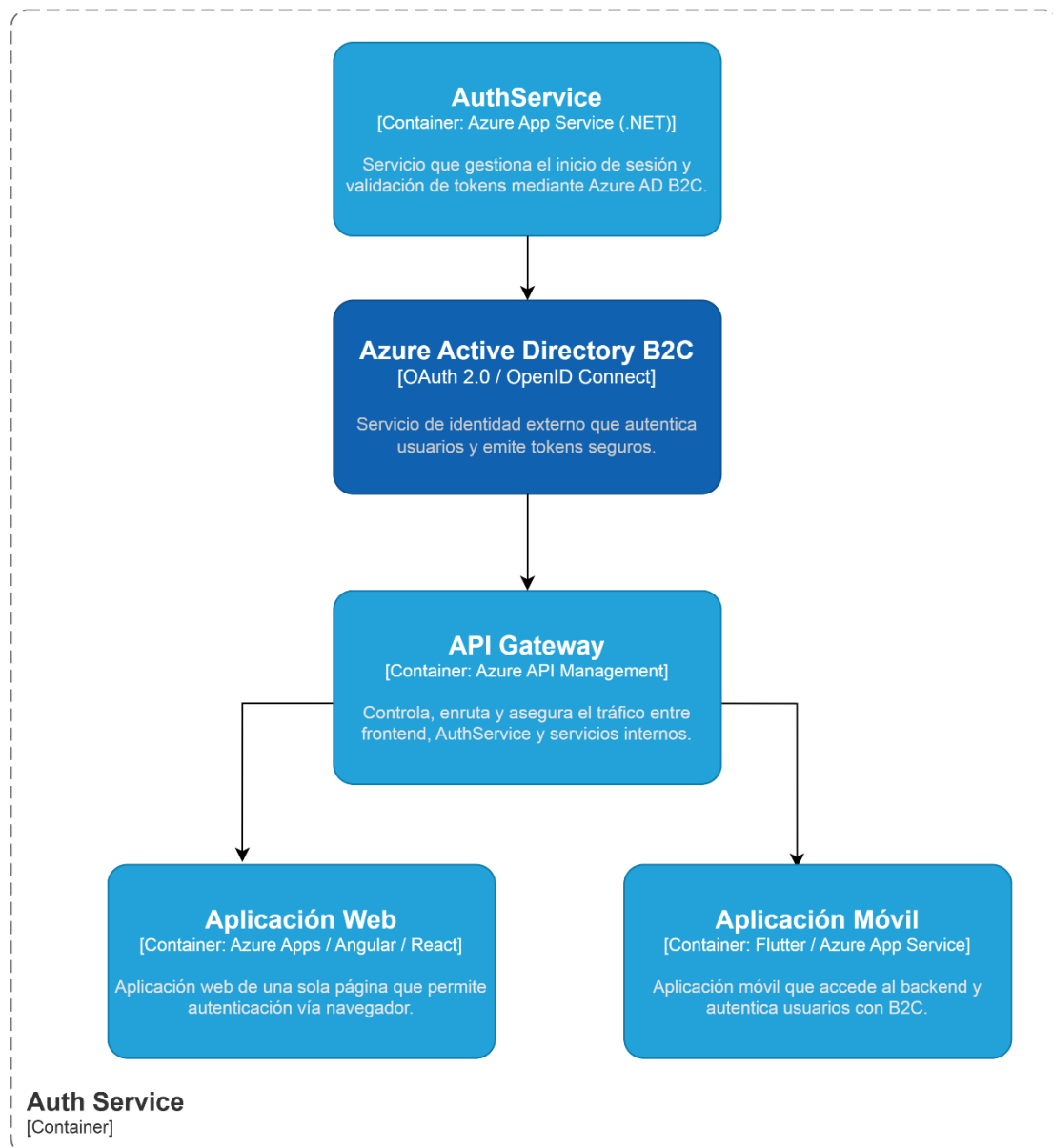


Diagrama Servicios- TransferService

DESCRIPCIÓN

TransferService es un componente central del sistema bancario digital que permite a los usuarios realizar **transferencias bancarias seguras y validadas** desde aplicaciones web o móviles. Este servicio asegura la correcta ejecución de la transacción, valida los datos y registra cada operación para efectos de auditoría y cumplimiento regulatorio.

TECNOLOGÍAS Y USOS

1. TransferService

- *Contenedor:* Azure App Service / REST API
- *Función:* Expone endpoints que permiten iniciar transferencias bancarias. Se encarga de validar los datos (como cuentas y montos), coordina con el sistema core bancario para ejecutar la transacción y registra la operación para auditoría.

2. API Gateway

- *Contenedor:* Azure API Management
- *Función:* Actúa como punto de entrada común. Controla y enruta las solicitudes que provienen de las aplicaciones (web y móvil) hacia el TransferService. Aplica políticas de seguridad, autentica tokens y monitorea el tráfico.

3. Aplicación Web

- *Contenedor:* Azure Apps / Angular / React
- *Función:* Interfaz que permite al usuario iniciar sesión, ingresar datos de transferencia y enviar la solicitud. Se comunica con el API Gateway utilizando tokens válidos.

4. Aplicación Móvil

- *Contenedor:* Flutter / Azure App Service
- *Función:* Versión móvil de la plataforma que permite a los usuarios ejecutar transferencias desde sus teléfonos. Utiliza el mismo flujo de seguridad y comunicación que la web.

5. Sistema Core Bancario

- *Tipo:* APIs internas / REST
- *Función:* Es el sistema central del banco que ejecuta la lógica transaccional real. Aplica reglas de negocio bancarias, mueve fondos entre cuentas, actualiza saldos y asegura integridad financiera.

6. Servicio de Notificaciones

- *Tecnología:* Azure Service Bus / Event Grid / HTTPS
- *Función:* Publica eventos relacionados con la transferencia (como confirmaciones, rechazos o alertas). Estos eventos son consumidos por otros sistemas para enviar notificaciones al cliente (email, SMS, push).

7. Azure SQL

- *Contenedor:* SQL / HTTPS
- *Función:* Base de datos relacional que almacena los registros históricos de todas las transferencias realizadas. Es esencial para auditorías, generación de reportes y análisis de operaciones.

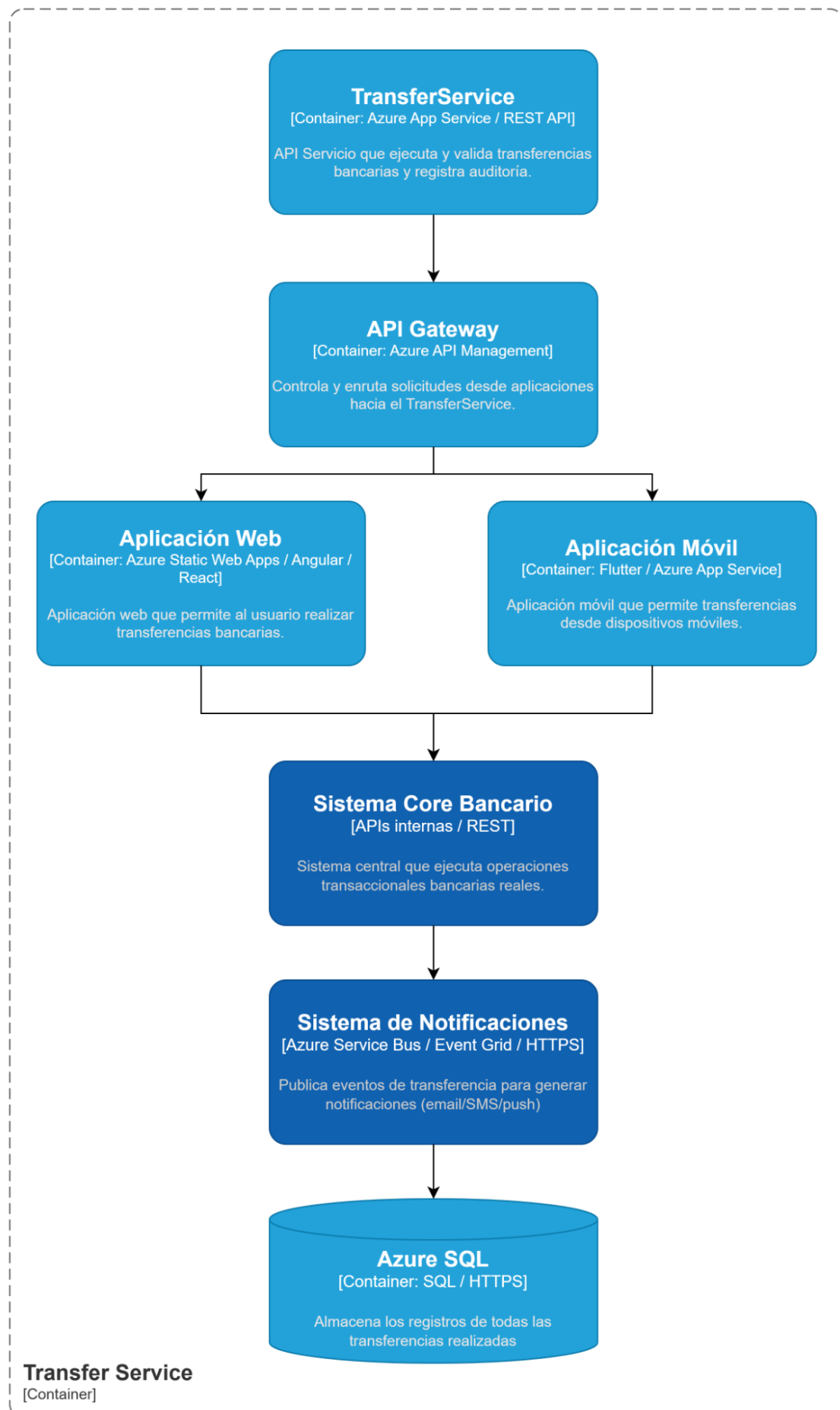


Diagrama Servicios- ClienteService

DESCRIPCIÓN

ClienteService es un backend que centraliza la consulta, gestión y exposición de la información relacionada con los clientes de una entidad bancaria, incluyendo sus datos básicos y sus movimientos financieros. Este servicio permite que aplicaciones web y móviles accedan a dicha información de forma controlada, segura y escalable, integrando múltiples fuentes de datos y adaptadores para mantener compatibilidad con distintas tecnologías y sistemas.

TECNOLOGÍAS Y USOS

1. ClienteService

- *Contenedor:* Azure App Service (.NET)
- *Función:* Servicio backend principal que orquesta la obtención de datos del cliente y de sus movimientos bancarios, integrando múltiples servicios internos y adaptadores.

2. ClienteAdapter

- *Contenedor:* Azure API Management
- *Función:* Adaptador que transforma y expone microservicios REST para acceder a los datos del cliente a través del API Gateway. Se encarga de mediar entre el frontend y los servicios internos.

3. MovimientosAdapter

- *Contenedor:* Azure API Management / gRPC
- *Función:* Adaptador que maneja los servicios de tipo gRPC orientados a la gestión y consulta de movimientos bancarios actuales o históricos del cliente.

4. Azure API Core (Datos del cliente)

- *Contenedor:* Interno / API REST
- *Función:* Servicio responsable de almacenar y exponer los datos básicos del cliente, como identificación, contacto y otros atributos centrales.

5. API Cliente Extendido

- *Contenedor:* Interno / API REST (APIs de Socios)
- *Función:* Servicio adicional que complementa los datos básicos del cliente con información extendida proveniente de otras fuentes, como datos de socios, preferencias, etc.

6. Azuri API Core (Movimientos)

- *Contenedor:* Interno / API REST
- *Función:* Servicio que gestiona los movimientos bancarios actuales del cliente (depósitos, retiros, transacciones en curso).

7. Azure Cosmos DB/SQL

- *Contenedor:* SQL / HTTPS
- *Función:* Base de datos NoSQL orientada a almacenar movimientos históricos del cliente para fines de consulta a largo plazo, trazabilidad y auditoría.

8. Aplicación Web (SPA)

- *Contenedor:* Angular / Azure Apps
- *Función:* Interfaz web para que los usuarios puedan consultar y gestionar información sobre sus datos personales y movimientos financieros.

9. Aplicación Móvil

- *Contenedor:* Flutter / Azure App Service
- *Función:* Aplicación móvil que permite acceder a los datos del cliente y consultar movimientos desde un dispositivo móvil.

10. Azure API Management

- *Contenedor:* API Gateway / HTTPS

- **Función:** Controla, enruta y asegura todas las solicitudes entre el frontend (web y móvil) y los servicios backend o adaptadores. Permite aplicar políticas de seguridad, control de tráfico y análisis.

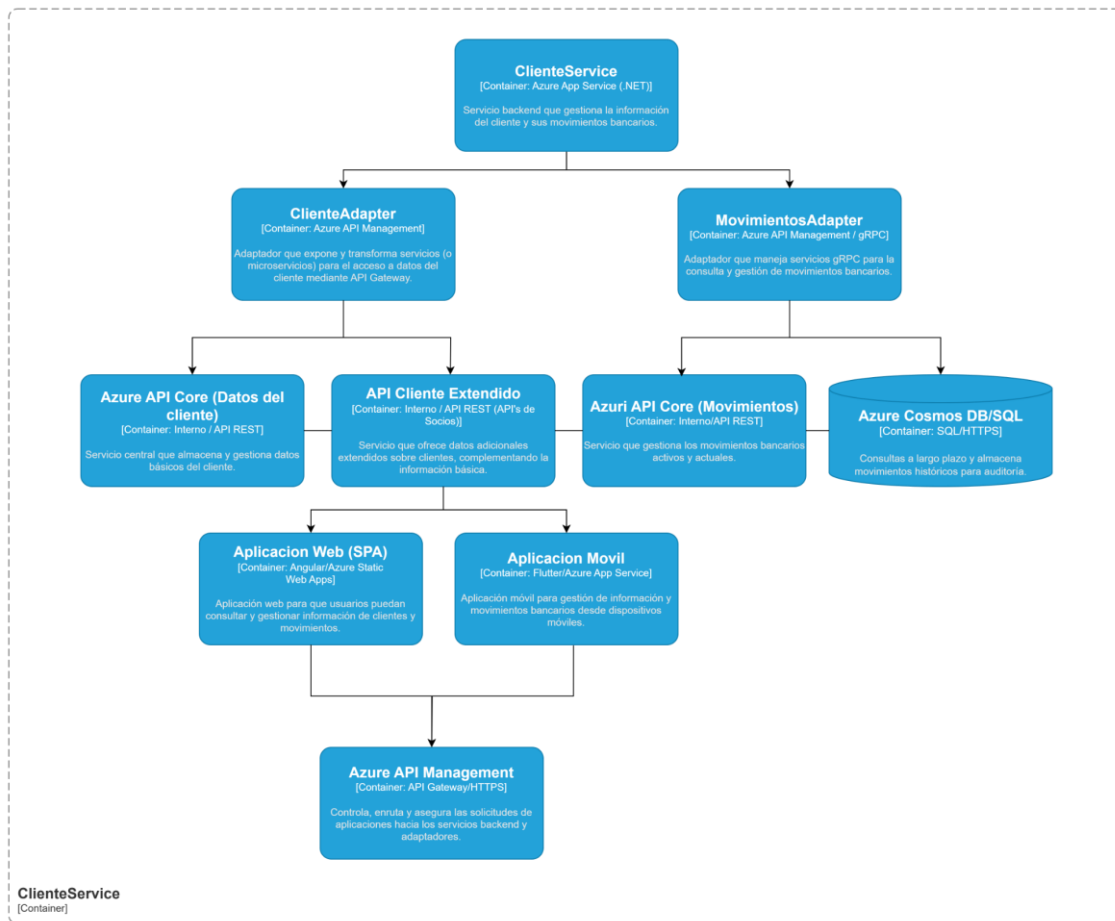


Diagrama Servicios- NotificationService

DESCRIPCIÓN

Se diseñó este sistema, llamado **NotificationService**, con el fin de **enviar notificaciones automatizadas** a los clientes a través de **SMS, correo electrónico y notificaciones push**. Este sistema permite alertar a los usuarios sobre transacciones, accesos sospechosos, confirmaciones de operaciones, recordatorios u otros eventos importantes, mejorando la comunicación y fortaleciendo la seguridad y confianza del cliente en la plataforma bancaria.

TECNOLOGÍAS Y USOS

1. NotificationService

- *Contenededor : Azure Functions (Serverless)*
- *Función:*
 - *Servicio central que recibe eventos del sistema.*
 - *Determina el canal de notificación adecuado (SMS, email o push).*
 - *Orquesta el uso de los adaptadores específicos para ejecutar el envío.*

2. Azure SMS Adapter

- *Contenedor: Azure Communication Services / HTTPS*
- *Función:*
 - *Permite el envío de mensajes SMS.*
 - *Usa los servicios de Azure Communication Services.*
 - *Ideal para alertas de seguridad o autenticación de doble factor (2FA).*

3. Azure Email Adapter

- *Contenedor: SendGrid / HTTPS*
- *Función:*

- *Envía correos electrónicos a los clientes del banco.*
- *Utiliza la plataforma SendGrid para comunicaciones transaccionales.*
- *Adecuado para notificaciones como confirmaciones, reportes y avisos bancarios.*

4. Push Notification Adapter

- *Contenedor: Firebase Cloud Messaging / Azure / HTTPS*
- *Función:*
 - *Envía notificaciones push a dispositivos móviles o navegadores.*
 - *Usa Firebase y Azure para la entrega.*
 - *Ideal para avisos rápidos dentro de la app bancaria.*

5. Azure Event Grid / Bus

- *Contenedor: Event Grid / Azure Service Bus*
- *Función:*
 - *Gestiona la mensajería y eventos internos.*
 - *Permite que otros sistemas bancarios publiquen eventos relevantes.*
 - *Asegura la entrega asíncrona y confiable al sistema de notificaciones.*

6. Azure API Management

- *Contenedor: API Gateway / HTTPS*
- *Función:*
 - *Expone las APIs del sistema de notificaciones.*
 - *Controla el acceso desde otros servicios internos del banco.*
 - *Asegura una comunicación segura y estandarizada.*

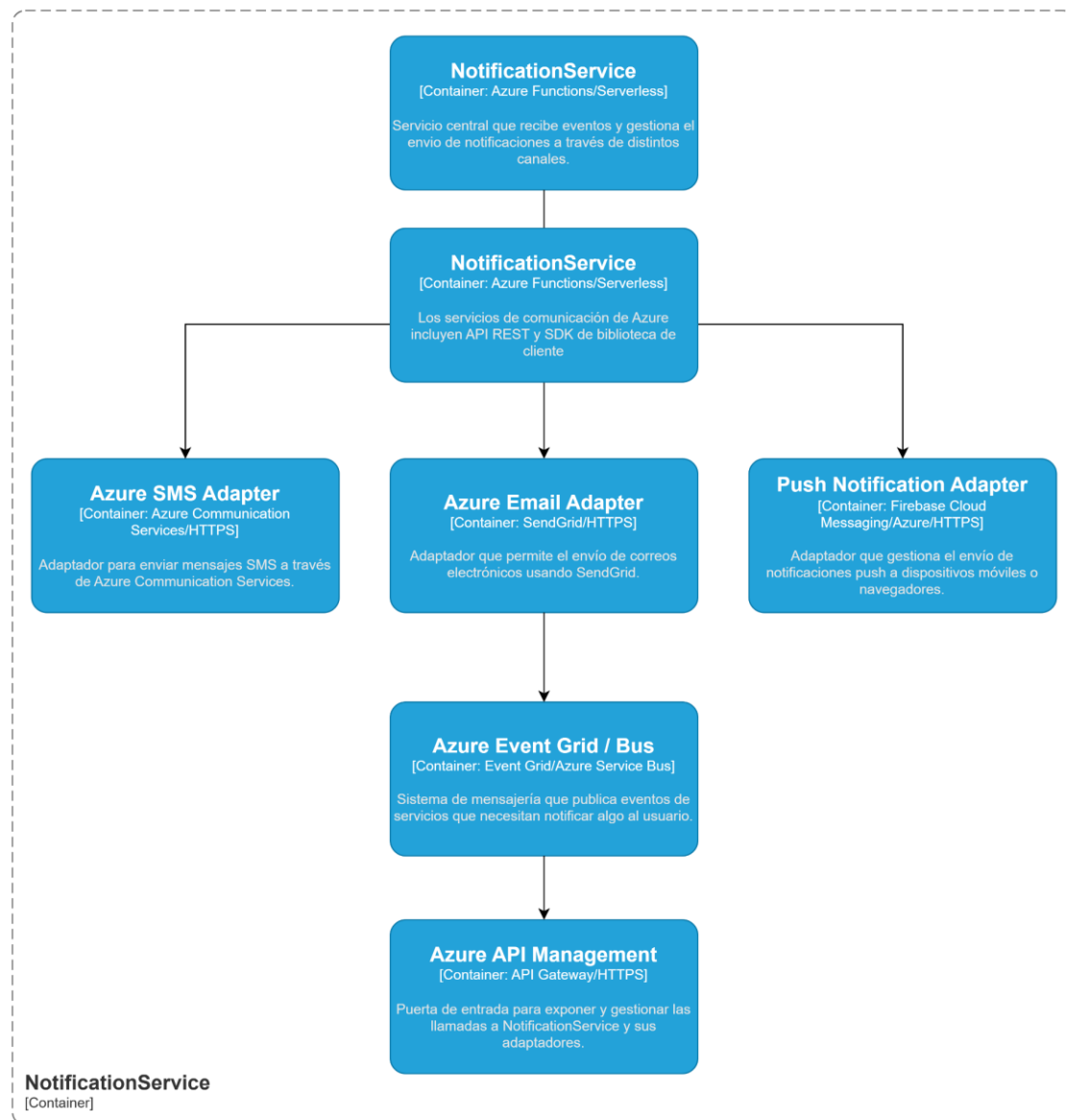


Diagrama Servicios- AuditoríaService

DESCRIPCIÓN

El sistema **AuditoríaService** fue diseñado por nuestro equipo para integrarse en el ecosistema tecnológico de una **entidad bancaria**, con el propósito de **registrar de manera estructurada todas las acciones relevantes realizadas dentro del sistema**. Esto incluye operaciones bancarias, envío de notificaciones y cualquier evento significativo que deba ser trazado para efectos de control, cumplimiento normativo, auditoría interna y análisis de seguridad. Gracias a este sistema, el banco puede mantener un historial completo y centralizado de los eventos clave del sistema.

TECNOLOGÍAS Y USOS

1. AuditoríaService

- **Contenedor:** Azure App Service / REST API
- **Función:**
 - *Recibe eventos de auditoría de distintos servicios del banco.*
 - *Registra las acciones del sistema de forma estructurada.*
 - *Permite la trazabilidad y seguimiento de operaciones críticas.*

2. AzureSQL

- **Contenedor:** SQL / HTTPS
- **Función:**
 - *Almacena los registros de auditoría.*
 - *Utiliza un modelo relacional estructurado.*
 - *Permite consultas seguras y eficientes para análisis o inspecciones.*

3. TransferService

- **Contenedor:** Azure App Service
- **Función:**

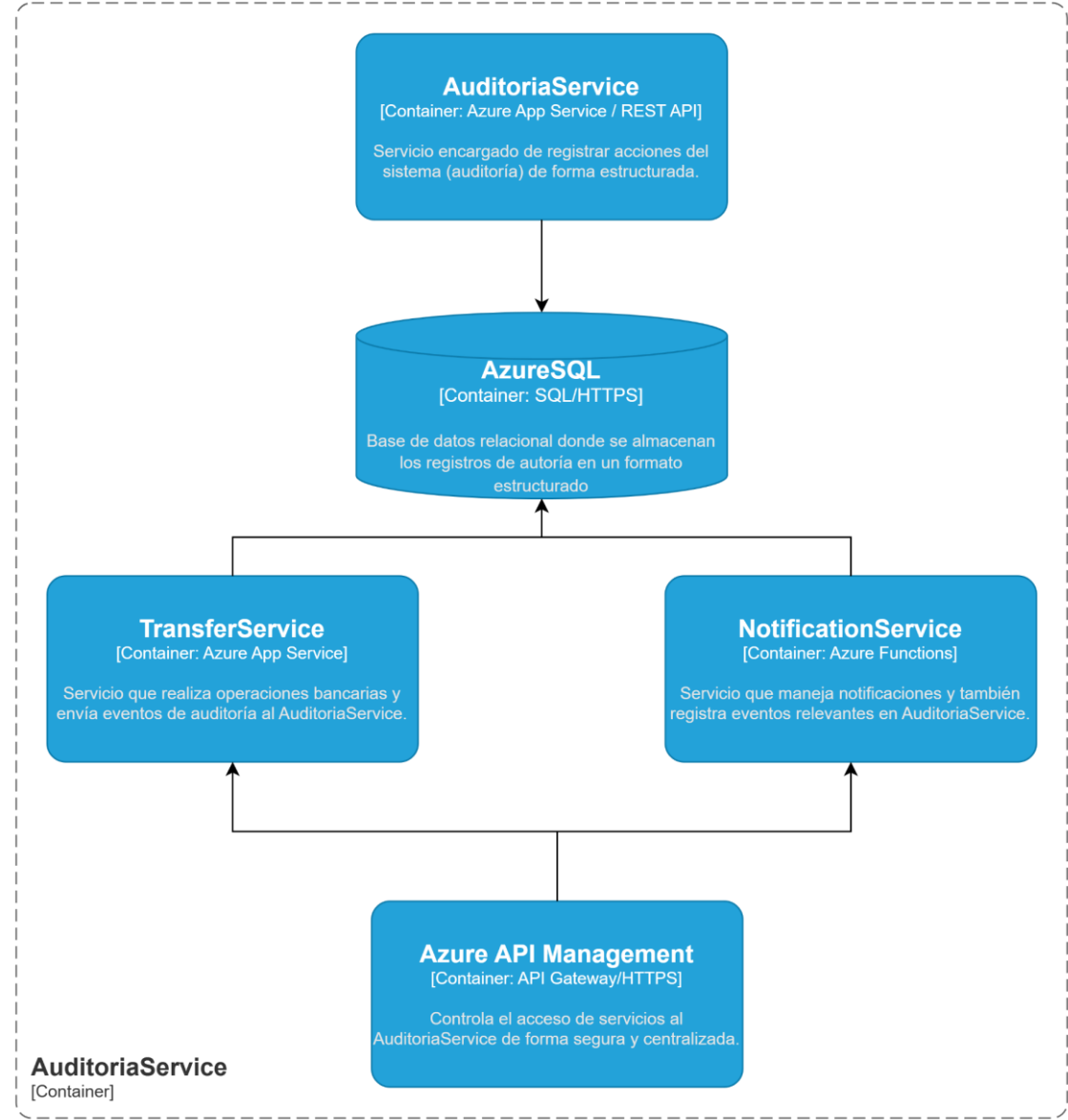
- *Ejecuta operaciones bancarias como transferencias.*
- *Genera eventos de auditoría tras cada operación.*
- *Envía dichos eventos a AuditoríaService para su registro.*

4. NotificationService

- **Contenedor:** *Azure Functions*
- **Función:**
 - *Además de gestionar notificaciones, registra eventos relevantes.*
 - *Informa a AuditoríaService sobre actividades del sistema.*
 - *Contribuye al historial de acciones auditables.*

5. Azure API Management

- **Contenedor:** *API Gateway / HTTPS*
- **Función:**
 - *Controla el acceso al servicio de auditoría.*
 - *Asegura que solo servicios autorizados puedan enviar eventos.*
 - *Centraliza la entrada de eventos de forma segura y trazable.*



Nivel 4: Diagrama de Código

Detalla el diseño modular de clases, validadores, adaptadores y servicios reutilizables bajo patrones de diseño robustos.

- **TransferService**

TransferService es el encargado de ejecutar las transferencias entre cuentas bancarias. Recibe solicitudes desde TransferController (por gRPC), valida los datos con TransferValidator, transforma la información usando TransferDTO, y luego llama al **Core bancario** mediante CoreAdapter.

Después de la transferencia, registra la acción con AuditAdapter y envía una notificación al cliente usando NotificationPort. Las tecnologías usadas aquí son **Node.js con TypeScript**, **gRPC para comunicación interna**, y **REST** para conectarse con servicios externos.

- **AuthService**

AuthService es el servicio responsable de autenticar a los usuarios. Puede hacerlo mediante **OAuth2 con Azure AD B2C** o mediante **verificación biométrica**.

- Usa OAuth2Adapter para conectarse con el proveedor de identidad y BiometricValidator para validar datos como huellas digitales o rostros, dependiendo del método de autenticación usado. Este servicio emplea **Node.js**, **JWT** para manejo de tokens y **REST** para interactuar con proveedores externos.

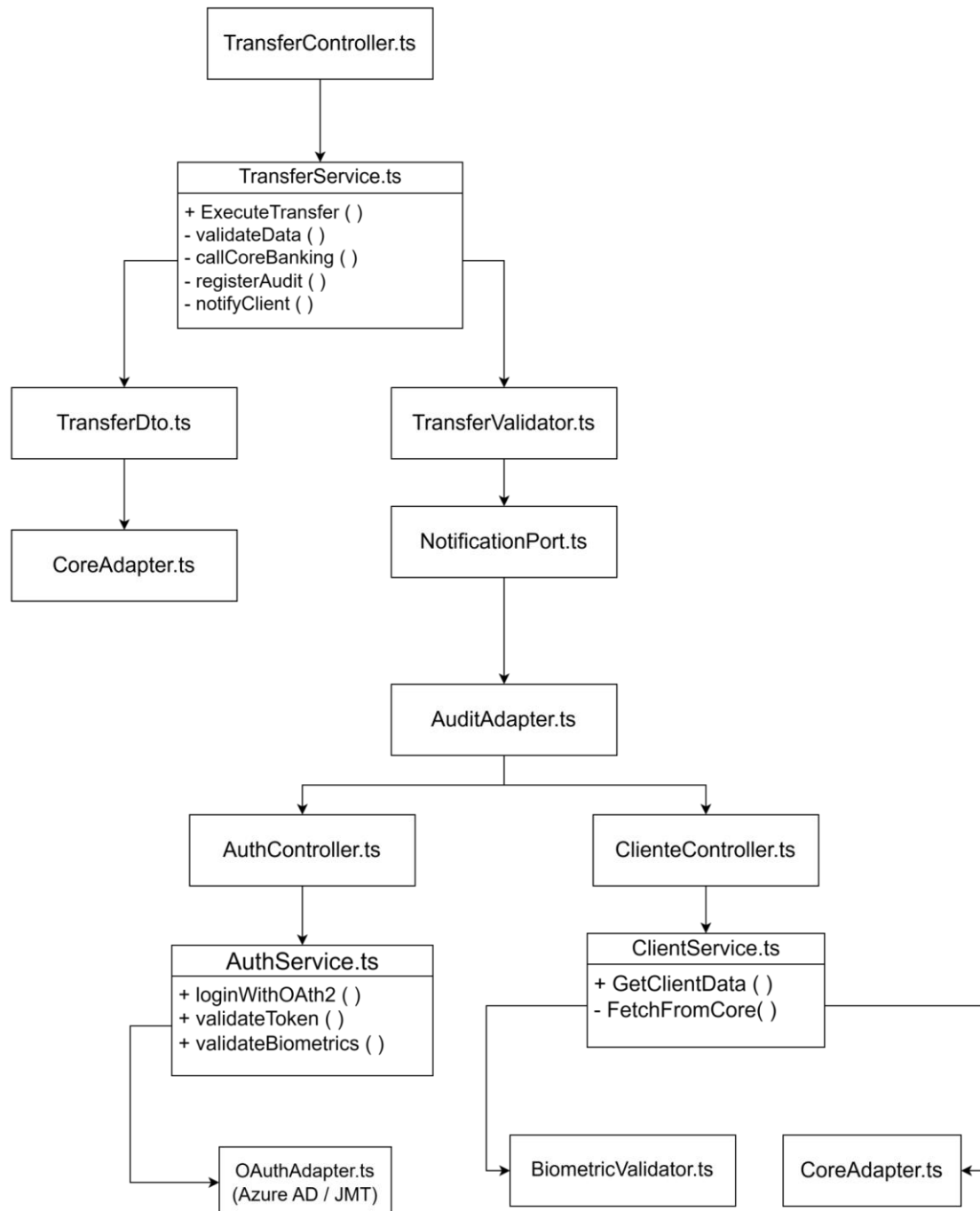
- **ClientService**

ClientService permite a los usuarios consultar su información personal, como nombres, número de cédula, correo electrónico y estado de cuenta.

- Usa ClientController para recibir las solicitudes y luego accede al **sistema bancario central (Core)** usando el mismo CoreAdapter compartido con TransferService.

Así se reduce la duplicación de código y se mantiene una conexión uniforme con el sistema principal. La tecnología utilizada es **Node.js con TypeScript** y **gRPC** para integrarse con otros servicios internos.

Diagrama - Nivel 4 (Código)



Descripción Arquitectura Propuesta para Alta Disponibilidad

1. Frontend (SPA + Mobile App)

Tecnologías:

- SPA: Angular y React
- Mobile App: Flutter (multiplataforma con rendimiento nativo) y React Native.

Justificación:

- Angular + React.js (SSR con Next.js para SEO y rendimiento).
- React + Flutter permiten reutilizar lógica en TypeScript/Dart.
- Integración nativa con biometría: Face ID, Touch ID, Huella.

2. Backend (Microservicios + Serverless)

Componentes:

- API Gateway: Azure API Management (enrutamiento, seguridad, throttling).
- *Servicios Principales:*
- Consulta de datos básicos: Azure Functions (.NET).
- Consulta de movimientos: Node.js
- Transferencias: Orquestación con Azure Service Bus / Event Grid.
- Onboarding Facial: Azure Face API.
- Notificaciones: Azure Event Grid, Azure Communication Services.

3. Autenticación (OAuth 2.0 + MFA)

Flujo recomendado: Authorization Code Flow + PKCE.

Herramientas:

- Identity Provider: Azure AD B2C.
- Métodos de Autenticación:
- Usuario/Contraseña + MFA (App Authenticator, SMS).
- Biometría: Integración con autenticación móvil.

4. Base de Datos (Alta Disponibilidad + Recuperación)

- Datos transaccionales: Azure SQL (con réplicas geográficas).
- Auditoría: Azure Cosmos DB (escalable y replicado).
- Caché: Azure Cache for Redis.

- CQRS: Separación de lecturas/escrituras en microservicios críticos.

Recomendaciones para refuerzo de Alta Disponibilidad

Las siguientes observaciones complementan la arquitectura existente e identifican áreas tecnológicas relevantes que deberían estar explícitamente consideradas o documentadas.

1. Alta Disponibilidad y Tolerancia a Fallos

Es recomendable destacar la presencia de mecanismos como:

- Multi-región: Despliegue activo-activo en East US y West Europe.
- Azure Load Balancer y Azure Traffic Manager para balanceo global y regional.
- Autoescalado mediante AKS (Azure Kubernetes Service) con Horizontal Pod Autoscaler (HPA).
- Mecanismos de resiliencia como circuit breakers con Azure Service Mesh o Istio.

Estas tecnologías aseguran operación continua ante picos de carga o fallos puntuales.

2. Recuperación ante Desastres (DR)

El sistema puede verse fortalecido con:

- Backups automáticos y recuperación Point-in-Time en Azure SQL.
- Uso de Azure Blob Storage con replicación geográfica.
- Estrategias como Pilot Light y Blue/Green Deployments para entornos de contingencia.

Es esencial garantizar una arquitectura capaz de recuperarse ante eventos imprevistos.

3. Seguridad (Zero Trust)

Además de la autenticación y autorización, es recomendable integrar:

- Azure Key Vault para gestión de secretos y certificados.
- Azure WAF y protección DDoS para defensa perimetral.
- Azure Sentinel como solución SIEM para análisis de seguridad centralizado.

Estas capas refuerzan el modelo de seguridad más allá del control de acceso.

4. Monitoreo y Auto-Healing

Para mejorar la operatividad y detección temprana de fallos:

- Implementar Azure Monitor y Log Analytics en todos los microservicios.
- Integrar Application Insights para trazabilidad, métricas y alertas.
- Activar probes de salud y políticas de reinicio automático en AKS.

Estas prácticas permiten mantener la plataforma en condiciones óptimas.

5. Excelencia Operativa (DevOps)

Para asegurar despliegues confiables y controlados, se recomienda:

- Uso de pipelines CI/CD con GitHub Actions o Azure Pipelines.
- Definición de infraestructura con herramientas como Terraform (IaC).
- Gestión dinámica de configuración mediante Azure App Configuration y Feature Flags.

Esto mejora la gobernanza técnica y reduce el riesgo de errores humanos en producción.

6. Refuerzo de Alta Disponibilidad (HA) con (Azure Bot Services + Azure OpenAI)

Para garantizar la alta disponibilidad (HA), respuestas inteligentes en tiempo real y automatización de soporte, se debe integrar Azure Bot Services y Azure OpenAI en la arquitectura bancaria propuesta:

a) Componentes Clave

Servicio	Función	Beneficio HA/DR
Azure Bot Services	Chatbots para soporte 24/7 (consultas, transacciones, onboarding).	Escalado automático, multi-región.
Azure OpenAI	Procesamiento de lenguaje natural (NLP) para respuestas inteligentes.	Modelos GPT-4 para precisión en interacciones.
Azure Cosmos DB	Base de datos NoSQL global para historial de conversaciones.	Replicación multi-región, baja latencia (<10 ms).
Azure Front Door	Balanceador global + WAF para tráfico de bots.	Protección DDoS, enrutamiento inteligente.
Azure Kubernetes (AKS)	Orquestación de contenedores para backend de bots.	Auto-healing, escalado bajo demanda.

b) Estrategias para Alta Disponibilidad

- Multi-región activo-activo:
 - Despliegue en East US + West Europe con Azure Traffic Manager.
 - Si una región falla, el tráfico se redirige automáticamente.
- Escalado Automático:
 - Azure Bot Services que escala con carga (hasta 1M mensajes/minuto).

- AKS ajusta pods basado en CPU/memoria (HPA).

- **Caché de Respuestas:**

- Azure Redis Cache que almacena respuestas frecuentes (ej: "¿Cómo hacer una transferencia?").

- **Replicación de Datos:**

- Cosmos DB con consistencia fuerte en región primaria y eventual en secundaria.

c) Tolerancia a Fallos y DR

- **Circuit Breaker Pattern:**

- Si OpenAI falla, el bot usa respuestas predefinidas (Azure Logic Apps).

- **Backup de Conversaciones:**

- Azure Blob Storage (RA-GRS) guarda logs de interacciones cada 5 min.

- **Recuperación en Fríos:**

- Scripts de Terraform/Arm para recrear infra en <30 min.

d) Flujos Inteligentes

Caso de Uso	Función	Impacto HA
Consulta de Saldo	Bot + OpenAI extrae datos de Cosmos DB y responde en lenguaje natural.	Reduce carga en APIs tradicionales.
Transferencias	Valida monto/destino vía NLP y confirma con MFA (huella/OTP).	Descongestiona la capa de transacciones.
Onboarding Facial	Integración con Azure Face API + OpenAI para validar identidad.	Elimina cuellos de botella humanos.
Soporte 24/7	Resuelve FAQs (ej: "¿Cómo bloquear mi tarjeta?") sin agentes.	Mitiga picos de tráfico en call centers.

e) Seguridad y Compliance

- Encriptación:
 - Datos en tránsito (TLS 1.3) y en reposo (Azure Key Vault).
- Accesos:
 - Managed Identities* para autenticación entre servicios.
- Auditoría:
 - Azure Sentinel* monitorea intentos de fraude en conversaciones.

f) Monitoreo y Auto-Healing

- Azure Monitor:
 - Alertas si el bot supera el 90% de latencia (P99 <500 ms).
- Auto-Healing:
 - AKS reinicia pods fallidos + Azure Functions reemplaza instancias OpenAI caídas.

g) Beneficios Clave

- HA 99.99%: Bots siempre activos (multi-región + escalado automático).
- Menos carga humana: OpenAI resuelve ~70% de consultas recurrentes.
- Baja latencia: Cosmos DB + Redis garantizan respuestas en <1s.
- Seguro: Cumple con estándares PCI-DSS y GDPR.

h) Conclusión

Esta integración de **Azure Bot Services + OpenAI** no solo refuerza la alta disponibilidad, sino que también mejora la experiencia del cliente con respuestas instantáneas e inteligentes, mientras reduce costos operativos.

Beneficios

- Alta disponibilidad (99.99%) y tolerancia a fallos.
- Bajísima latencia con balanceadores y caché.
- Seguridad de extremo a extremo con Zero Trust.
- Escalabilidad inmediata mediante serverless + microservicios.
- Preparado para nuevos servicios y expansión futura.

ANEXO: Ley de Protección de Datos en el Contexto Bancario

Se debe considerar para el sistema bancario Las leyes de protección de datos (como la **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales** en Ecuador o el **GDPR** en Europa) exigen a las entidades financieras asegurar el tratamiento justo, seguro y legal de los datos personales de los clientes.

Requisitos clave para bancos:

- Consentimiento informado y específico para el tratamiento de datos.
- Derecho de los clientes a acceder, corregir o eliminar su información.
- Notificación obligatoria ante brechas de seguridad.
- Seguridad organizacional y técnica (cifrado, control de accesos, etc.).

Impacto en la banca:

- Rediseño de procesos y sistemas para cumplir con la ley.
- Evaluaciones de impacto de privacidad.
- Sanciones severas por incumplimiento.

ISO 8583: Estándar para Transacciones con Tarjetas

ISO 8583 es el estándar más utilizado para la mensajería financiera relacionada con tarjetas bancarias (crédito/débito). Define cómo los mensajes deben estructurarse entre puntos de venta (POS), cajeros automáticos (ATM) y sistemas centrales de bancos o redes como Visa o MasterCard.

Ejemplo de uso:

Cuando un cliente paga con tarjeta en un comercio, se genera un mensaje ISO 8583 con:

- Datos de la tarjeta.
- Código del comercio.
- Monto.
- Código de autorización.

Importancia:

- Garantiza interoperabilidad entre distintos bancos y redes.
- Permite validación, autorización y liquidación de transacciones.
- Es fundamental para sistemas de pago en tiempo real.

ISO 20022

Es un estándar moderno para mensajes financieros, más flexible y enriquecido que ISO 8583. Está siendo adoptado globalmente por sistemas de pago, incluyendo **SWIFT** y bancos centrales.

Características:

- Basado en XML o JSON.
- Mensajes más descriptivos y detallados.
- Soporte para una amplia gama de transacciones (no solo tarjetas): pagos, préstamos, transferencias internacionales, etc.

Ventajas en banca:

- Mejora la transparencia de las transacciones.
- Facilita la automatización de procesos de cumplimiento (compliance).
- Compatible con nuevas tecnologías (blockchain, inteligencia artificial).

Conclusiones

El ecosistema bancario moderno requiere una integración eficiente de arquitecturas resilientes, mecanismos seguros de autenticación y estándares de interoperabilidad. La arquitectura híbrida de Azure proporciona flexibilidad y control; SAGA asegura la consistencia en microservicios distribuidos; y protocolos como OAuth2 y SAML protegen la identidad digital de los usuarios. Además, el cumplimiento de leyes de protección de datos y la implementación de estándares como ISO 8583 e ISO 20022 son fundamentales para garantizar la integridad, seguridad y eficiencia de los sistemas financieros.

La evolución continua en estos frentes representa una oportunidad estratégica para las instituciones bancarias que deseen mantenerse competitivas en un entorno digital cada vez más exigente.